Géométrie analytique dans l'espace

Résumé de cours

I. Repère et coordonnées

$(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ non coplanaires : base ; $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$: repère. $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$: $M(x;y;z)$.

$\overrightarrow{AB}(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$ · **milieu** $I\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$ · $\vec{u}+\vec{v}$, $\lambda\vec{u}$: **coordonnée par coordonnée**

II. Déterminants

$\vec{u}(a;b;c)$, $\vec{v}(a';b';c')$ colinéaires $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0$.

$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = a\begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix}$; coplanaires $\Leftrightarrow \det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})=0$.

III. Droites

$D(A;\vec{u})$: $x=x_A+at$, $y=y_A+bt$, $z=z_A+ct$ $(t\in\mathbb{R})$. Équations cartésiennes $(a,b,c\neq 0)$: $\frac{x-x_A}{a}=\frac{y-y_A}{b}=\frac{z-z_A}{c}$.

$D(A;\vec{u})$ et $D(B;\vec{v})$: $\vec{u},\vec{v}$ colinéaires → confondues ($A\in\Delta$) ou strictement parallèles ; sinon $\det(\overrightarrow{AB},\vec{u},\vec{v})=0$ → sécantes, $\neq 0$ → non coplanaires.

IV. Plans

$P(A;\vec{u};\vec{v})$: $x=x_A+at+a't'$, ... ; $M\in P \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM},\vec{u},\vec{v})=0 \Leftrightarrow ax+by+cz+d=0$, $(a;b;c)\neq(0;0;0)$.

(P), (P') : coefficients $(a';b';c')=k(a;b;c)$ → parallèles (confondus si $d'=kd$) ; sinon sécants suivant une droite.

V. Droite et plan

$(D)=D(A;\vec{w})$, $(P)=P(B;\vec{u};\vec{v})$: $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})\neq 0$ → sécants en un point ; $=0$ → $(D)\subset(P)$ si $A\in(P)$, sinon strictement parallèles. Méthode : remplacer x,y,z de (D) dans l'équation de (P).